# Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

**Аннотация**

Предлагается модернизация квантовой механики посредством введения Правила порогового коллапса: ветвь удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Объективизация наступает, когда остаточная когерентность падает ниже того же порога $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$. Порог выводится из конечного числа бинарных различений внутри causal patch: $I_{\text{ost}} = 3{,}5 \times 10^{120}$. Масштаб равновероятного ветвления и предел RCS — около $400$ кубитов. Модель запрещает факторизацию RSA-2048. Неунитарность обрезки и выбора допускает несохранение энергии, а также сверхсветовую передачу информации. Предлагается экспериментальная проверка на одном 404-кубитном процессоре.

**Ключевые слова:** объективный коллапс; объективизация; операционализм; удаление ветвей; остаточная когерентность; BDPT; einselection; предел вычислений; алгоритм Шора; сверхсветовой телефон; CMB-фрейм

## 1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия равна нулю, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

Копенгагенская интерпретация разделяет микросистему, живущую суперпозицией, и классический прибор, но не указывает, где проходит Heisenberg cut, и не задаёт численной границы. Декогеренция и einselection выделяют базис указательных состояний и объясняют устойчивость макроскопических указателей [2], однако сами по себе не задают, при какой ширине ветвления суперпозиция ещё физически различима. Цель данной работы — определить этот срез количественно и разобрать следствия.

Стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса. Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу

Бекенштейна [3]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй задаёт максимальное число экспериментов — вопросов, на которые отвечает природа. Он связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Космологический бюджет $I_{\mathrm{ost}}$ этой области допускает лишь конечное число операций за всё её будущее [4, 5, 6, 7]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [8], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [9]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Ожигов в алгоритмическом подходе к квантовой физике отсекал малые амплитуды: при доступном вычислительном ресурсе (шаги алгоритма или ячейки памяти) обнуляются амплитуды меньше обратного квадратного корня из этого ресурса, то есть вероятности меньше его обратной величины; фиксированный квант амплитуды оставляет лишь конечное число ненулевых компонент и служит для описания измерения и вывода правила Борна [10]. Шрикант при конечной точности амплитуд $\mu$ получал переполнение памяти $\mathcal{M}_{\max} = \mu \cdot 2^{\mu/2}$ бит по мере запутывания: унитарность становится вычислительно неустойчивой, и information transition скачком переводит систему в менее сложное факторизованное состояние по правилу Борна, с базисом от декогеренции [11, 12]. Дэвис сопоставлял космологический информационный предел $I_{\mathrm{universe}} \sim 10^{122}$ бит с числом комплексных коэффициентов общего состояния $n$ кубитов и получал масштаб $n \approx \log_2 I_{\mathrm{universe}} \approx 400$ [13]. Число $400$ у Дэвиса — следствие гипотезы, что затраты на классическое описание состояния ограничивают его физическое существование. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [14]. Gambini, García-Pintos и Pullin в интерпретации Монтевидео учитывают гравитационный предел точности часов и стержней: событие наступает, когда остаточную интерференцию уже нельзя отличить от редукции (undecidability, не FAPP) [15]. Harlow и Hayden показали, что квантовые gedanken-эксперименты с чёрными дырами могут быть вычислительно недоступны за доступное время [16].

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса, реализующее постулат ограниченного описания: внутри causal patch выполнимо не более $I_{\mathrm{ost}}$ бинарных различений, откуда выводится абсолютный порог экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\mathrm{ost}}$. Правило действует на полную матрицу плотности запутанного кластера в causal patch, в базисе einselection, без разреза система/среда. Сначала удаляются ветви с $p_i < \varepsilon$; это ещё не один исход. Объективизация наступает, когда остаточная когерентность полной матрицы $C \leq \varepsilon$ — после обрезки до одной ветви или после дефазировки крупных блоков (§ 5). Порог $\varepsilon$ задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. Сначала даётся мнемоническая оценка поро-

га по ёмкости памяти causal patch, затем она отвергается в пользу счёта выполнимых различений (§ 5).

## 2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны $\lambda$. Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса $R$ с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки $\lambda^2$ (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R,\lambda) \;=\; \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \tag{1}$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой $\rho$ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

**Предельная сфера.** Максимальный радиус — горизонт де Ситтера $R_{\text{dS}}$, к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка $T_P$:

$$R_{\max} \;=\; R_{\text{dS}}, \qquad \lambda_{\min} \;=\; \frac{\hbar c}{k_B T_P} \;=\; \ell_P, \tag{2}$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения $\ell_P^2$ число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} \;=\; \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} \;=\; \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \;\approx\; 1{,}3\times 10^{123}, \tag{3}$$

При сопоставлении каждой ячейке одного бинарного факта детекции «да» или «нет» это соответствует $1{,}3\times 10^{123}$ битам. Полученная величина имеет порядок голографической ёмкости [3]: энтропия де Ситтера [17], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} \;=\; \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} \;=\; \frac{N_{\text{cell,max}}}{4\ln 2} \;\approx\; 4{,}8\times 10^{122} \text{ бит}. \tag{4}$$

Здесь $S_{\text{dS}}$ обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4\ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая $\rho$. Полученная величина $N_{\text{cell,max}}$ оценивает *ёмкость памяти* causal patch: сколько бинарных фактов можно в ней хранить. Эта оценка будет отвергнута в § 4 в пользу другого счёта — числа *выполнимых* бинарных различений $I_{\text{ost}}$. До этого перехода полезно помнить порядок величины $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ как мнемонический масштаб, но не как рабочий порог модели.

## 3 Космологический предел вычислений

Расчёт ведётся в плоской модели $\Lambda$CDM: метрика FRW с $\Omega_k = 0$, $\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_r = 1$; вклад излучения в текущей эпохе пренебрежимо мал ($\Omega_r < 0{,}01\%$).

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности $\rho$ и давления $p$

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \tag{5}$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c\,\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p)\,R^2. \tag{6}$$

Тогда $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2}\,c\,\Omega_m. \tag{7}$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2/\ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2}\frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G}\,\Omega_m R. \tag{8}$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4\Omega_m R/(2G)$. Предел Ллойда [4, 5]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi\hbar} = \frac{c^4\Omega_m R}{\pi\hbar G}. \tag{9}$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k\,\dot{N}_m} = 3\pi^2 \tag{10}$$

— $3\pi^2$ нат (около $42{,}7$ бит) на каждую ортогональную операцию материи. $\Omega_m$ и $R$ сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и $\Lambda$.

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\rm dS} - S = S_{\rm dS}\Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\rm dS}^2\Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\rm ost}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m\,dt' = \frac{S_{\rm dS} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\rm dS}\Omega_m}{3\pi^2} \approx 3{,}5 \times 10^{120} \tag{11}$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к $R_{\rm dS}$. В однородной космологии Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) величина $I_{\rm ost}(t)$ одинакова для комовингных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания $\Omega_m$ величина $I_{\rm ost}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\rm ost} \approx 1{,}1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\rm ost} \approx 3{,}5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\rm ost}(t) \to 0$. На лабораторных временах изменением $\Omega_m$ можно пренебречь.

# 4 Вычислительная оценка порога

В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [18]; эта картина развивает идею Уилера «It from Bit» [19]. Бинарное различение здесь понимается по Уилеру — ответ да/нет на заданный вопрос, то есть акт, а не хранимая запись.

Величины § 2 и § 3 измеряют разное. $N_{\mathrm{cell,max}}$ — ёмкость памяти области: сколько бинарных фактов в ней помещается. $I_{\mathrm{ost}}$ — число ортогональных операций: сколько бинарных различений в ней выполнимо. Отношение $12\pi^2/\Omega_m \approx 376$ есть разность двух счётов, а не поправка к одному. Тот же разрыв между энтропией горизонта и обрабатываемым бюджетом отмечали Krauss и Starkman [7]: их предел собираемой энергии в де Ситтере даёт порядок $10^{120}$, но не тождество для $I_{\mathrm{ost}}$. Далее принимается счёт $I_{\mathrm{ost}}$: физически ветвь существует постольку, поскольку её можно отличить от отсутствия, а не постольку, поскольку её можно записать.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\mathrm{cell,max}}}{I_{\mathrm{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому мнемонический масштаб $1/N_{\mathrm{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: памяти ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\mathrm{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\mathrm{ost}} \approx 400{,}4$, то есть примерно на $8{,}6$ кубита. Тот же порядок $400$ уже отмечал Davies [13], сопоставляя $2^n$ коэффициентов запутанного состояния с $I_{\mathrm{universe}} \sim 10^{122}$; это счёт размерности Гильбертова пространства и ёмкости памяти, а не выполнимых различений, и не даёт правила обрезки. Рабочее разрешение ограничивается числом выполнимых различений, а не ёмкостью памяти.

Величина $I_{\mathrm{ost}}$ задаёт не расходуемую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл $\varepsilon$ состоит в том, что за $I_{\mathrm{ost}}$ измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\mathrm{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \tag{12}$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее $\varepsilon$, ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [20] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной статистикой за $I_{\mathrm{ost}}$ операций. Поэтому $\varepsilon$ характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение $\varepsilon$.

# 5 Правило порогового коллапса

Внутри causal patch выполнимо не более $I_{\mathrm{ost}}$ бинарных различений (§ 3). Выдвигаем гипотезу и предлагаем постулат, что описание физического состояния не может содержать больше независимо различимых элементов, чем есть различений в бюджете. Ветвь или когерентность einselection-объекта, на которую не приходится ни одного

различения, физически неотличима от отсутствия и удаляется — ветвь проектором на дополнение сектора, когерентность дефазированием.

Вводим целочисленную микромодель, которая задаёт неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\mathrm{ost}}$; веса живут на сетке $n_i/I_{\mathrm{ost}}$. Между нулём и $\varepsilon = 1/I_{\mathrm{ost}}$ нет ни одного допустимого значения, поэтому избыток снимается удалением, а не огрублением всех весов. Полная динамическая модель обсуждается в § 12.

Правило порогового коллапса реализует этот постулат для einselection-объектов внутри causal patch с разрешающей способностью $\varepsilon$. Под «описанием» понимается операционное содержание состояния — борновские веса ветвей и корреляции подсистем, доступные из статистики измерений (§ 4), — а не унитарная схема его подготовки. Правило порогового коллапса сравнивает именно $p_i$ с $\varepsilon$. Число вентилей случайной схемы (RCS) глубины $d \sim 20$ на $N \approx 400$ кубитах — порядка $Nd/2 \sim 4000$, то есть полиномиально по $N$; число ветвей — экспоненциально ($2^N$). Оба масштаба ничтожны по сравнению с $I_{\mathrm{ost}} \sim 3{,}5 \times 10^{120}$: бюджет, отнесённый к записи схемы, потолка не давал бы и не связывал бы $I_{\mathrm{ost}}$ с $2^N$, а значит не давал бы предсказания $N_* \approx \log_2 I_{\mathrm{ost}} \approx 400$ (§ 8).

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы $P_i$, а не произвольное представление матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть $P_i$ — проектор сектора, $p_i = \mathrm{Tr}(P_i\rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [21] имеют вид

$$\mathcal{C}_i^{\mathrm{del}}(\rho) = \frac{(I-P_i)\rho(I-P_i)}{\mathrm{Tr}\big((I-P_i)\rho\big)}, \qquad \mathcal{C}_i^{\mathrm{ph}}(\rho) = P_i\rho P_i + (I-P_i)\rho(I-P_i). \tag{13}$$

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета $I_{\mathrm{ost}}$ измерений.

*Записанная ветвь.* Population-протокол считает, сколько раз за серию из $I_{\mathrm{ost}}$ независимых повторений выпала ветвь $i$. Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\mathrm{ost}}p_i$; различимый сигнал порядка единицы требует $I_{\mathrm{ost}}p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\mathrm{ost}}}. \tag{14}$$

*Когерентная ветвь.* Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту $p_i$. За $I_{\mathrm{ost}}$ повторений одного и того же интерферометрического протокола амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\mathrm{ost}}p_i}$; требование $\sqrt{I_{\mathrm{ost}}p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\mathrm{ost}}p_i \gtrsim 1$ и снова даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $\mathcal{C}_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не $p_i$ [20],—но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из $I_{\mathrm{ost}}$. Поэтому условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к протоколу без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному условию невидимости $p_i < \varepsilon$. Записанный и когерентный режимы различаются протоколом измерения и скоростью накопления сигнала за одну операцию, но не значением $\varepsilon$ и не логарифмическим потолком ветвления.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект; наблюдаемое состояние — ветвь. Правило порогового коллапса сознательно применяется к отдельным ветвям, а не к различимости полного описания: иначе любое совместное удаление невидимых ветвей запрещалось бы, как только их суммарный вес становится наблюдаем, и модель не добавляла бы новых предсказаний, оставаясь принципиально нефальсифицируемой. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей $\rho$ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима.

После выделения

$$S = \{i : \ p_i < \varepsilon\} \tag{15}$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить положительность [22], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

**Глобальная перенормировка.** Пусть $Q = I - \sum_{i \in S} P_i$ — проектор на сохранившуюся часть состояния. Тогда Правило порогового коллапса действует на полную матрицу плотности запутанной системы одним шагом:

$$\mathcal{N}(\rho) = \frac{Q\rho Q}{\mathrm{Tr}(Q\rho Q)}. \tag{16}$$

Порог сравнивается с абсолютным борновским весом $p_i = \mathrm{Tr}(P_i\rho)$ каждой глобальной einselection-ветви; результат определяется одной $\rho$ и фиксированным разбиением $\{P_i\}$, задаваемым средой. Правило *предполагается* накладываемым во время унитарной эволюции схемы, по мере роста весов при запутывании; финальное считывание лишь регистрирует уже изменённое состояние. Если $A$ запутана с $B$, удаление ветвей меняет маргинальные вероятности обеих подсистем. Численные оценки § 8, § 9 и § 10 получены для однократного отсечения уже сформированного распределения весов; полная послойная динамика «вентиль $\to$ порог $\to$ перенормировка» пока не задана (§ 12).

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы $\rho$, а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [22, 21].

Для $K$ равновероятных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и population-, и интерферометрический протоколы требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\mathrm{ost}}, \qquad N_* \approx \log_2 I_{\mathrm{ost}} \approx 400{,}4. \tag{17}$$

В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину $400$. Эта оценка относится к одной равновероятной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи.

**Факторизованное ветвление.** Пример аддитивности: для $|+\rangle^{\otimes 400}$ — $400$ множителей по $2$, сумма $800$; для GHZ — $K_{\text{eff}} = 2$; для скремблированного состояния — $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$. В первом случае удаление ветвей не возникает, потому что каждый сомножитель несёт вес $1/2 \gg \varepsilon$, а не потому что строка $|s\rangle$ имеет вероятность $2^{-N}$. Во втором случае все $400$ кубитов запутаны, но глобальное состояние — суперпозиция лишь двух строк, $|0\ldots0\rangle$ и $|1\ldots1\rangle$, каждая с весом $1/2$; поэтому $K_{\text{eff}} = 2$, а не $2^{400}$, и аддитивная сумма по кубитам не применяется. Удаление ветвей снова не возникает, потому что обе живые ветви несут вес $1/2 \gg \varepsilon$. В третьем случае распределение почти равномерно по $2^N$ строкам базиса указательных состояний: типичный вес одной строки $p_i \sim 2^{-N}$, но одновременно различимы $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ ветвей. При $N \gtrsim 400$ это превышает $I_{\text{ost}}$, и Правило порогового коллапса удаляет почти все строки с $p_i < \varepsilon$; именно здесь срабатывает потолок $N_* \approx 400$, а не в факторизованном $|+\rangle^{\otimes N}$ и не в GHZ с двумя равными ветвями. Отдельно действует ограничение последовательной классической записи: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому длина записи $L \leq I_{\text{ost}}$.

**Эффективное число ветвей.** Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [23, 24]:

$$K_{\text{eff}} \;=\; \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \tag{18}$$

Для равновероятного распределения на $K$ ветвях имеем $K_{\text{eff}} = K$, и потолок ниже может насыщаться. Для хааровского состояния в пространстве размерности $D = 2^N$ ситуация иная:

$$\mathbb{E}\left[\sum_i p_i^2\right] = \frac{2}{D+1}, \qquad K_{\text{eff}} \approx \frac{D+1}{2} \approx 2^{N-1}. \tag{19}$$

Последнее равенство использует концентрацию IPR при большом $D$; в общем случае среднее обратной величины не равно величине, обратной к среднему. После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Если $\rho = \bigotimes_a \rho_a$, число независимо различимых элементов равно $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a)$; для нефакторизуемого $\rho$ — $K_{\text{eff}}(\rho)$. Условие: $\sum_a K_{\text{eff}}(\rho_a) \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400{,}4. \tag{20}$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой $\rho$ и $K_{\text{eff}}$ изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [9]. В серии из $N$ одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода $f$ образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых $f$ заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются maverick branches. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило порогового коллапса удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше $\varepsilon$, так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса. Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют уже выбранный исход, но сами по себе не уменьшают остаточную когерентность полной $\rho$ и не образуют нового фундаментального перехода.

**Необратимость удаления.** Поскольку $I_{\mathrm{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

**Вырожденный случай.** В обычном применении все невидимые объекты из $S$ удаляются, а сохранившийся остаток перенормируется. Проблема возникает, если невидимы *все* ветви состояния: тогда их совместное удаление обнулило бы $\rho$, и перенормировка стала бы невозможной. При распределении Портера–Томаса такого не бывает — не все ветви одновременно пересекают порог $p_i < \varepsilon$; но при плоском распределении бывает, и именно этот край определяет судьбу алгоритма Шора (§ 8). Дополним Правило порогового коллапса на нём: если невидимы все ветви, сохраняем одну ветвь $i \in S$ с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \tag{21}$$

а остальные ветви из $S$ удаляем. Вероятность сохранить ветвь $i$ определяется её весом $p_i$, а не произвольным выбором по индексу в базисе. Частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [9] даёт лишь типичность частот и не выводит это условное распределение; на этом крае оно остаётся самостоятельным предписанием модели. Это тот же выбор одной ветки, что в § 5, с другим триггером: не $C \le \varepsilon$, а отсутствие видимого остатка. В оценках RCS и локального теста маргинала это дополнение не используется, а в пределе алгоритма Шора оно несущее.

**Остаточная когерентность.** Удаление невидимых ветвей оставляет, вообще говоря, несколько живых секторов с $p_i \ge \varepsilon$. Это не один исход. Остаточная суперпозиция полной матрицы в базисе einselection

$$\Delta_P(\rho) = \sum_i P_i \rho P_i, \qquad C(\rho) = \frac{1}{2}\big\|\rho - \Delta_P(\rho)\big\|_1. \tag{22}$$

Для двух ортогональных веток с весами $p$ и $1-p$ имеем $C = 2\sqrt{p(1-p)}$; для белловской пары $C = 1$. Карта $\mathcal{C}_i^{\mathrm{ph}}$ обнуляет связь одного сектора с дополнением; физическое гашение крупных блоков полной $\rho$ задаётся ниже гипотезой BDPT, а не копированием в среду.

**Дефазировка по собственному времени.** Унитарное запутывание со средой переносит межветвевые блоки в корреляции и само не уменьшает $C$ полной $\rho$. Принимается гипотеза независимых часов собственного времени [25]: сдвиги $\delta t_a$, $\delta t_b$ независимы, $\delta t^3 = \xi\, t_P^2 t$ с $\xi = \mathcal{O}(1)$ и $t_P = \sqrt{\hbar G/c^5}$. В фазу входит покойная энергия материи с ненулевым собственным временем, запутанной в данной ветке — без излучения и без $\Lambda$, в том же смысле, в каком бюджет $I_{\mathrm{ost}}$ считался по $E_m$, а не по всему содержимому горизонта:

$$E_{a|b} = c^2 \sum_s m_s. \tag{23}$$

Сумма — по массивным степеням свободы кластера ветки $a$. Для типичной which-path записи $E_{a|b} = E_{b|a} = Mc^2$ этого кластера. Межветвевая видимость

$$\chi_{ab} = \frac{E_{a|b}^2 + E_{b|a}^2}{2\hbar^2}\,\delta t^2; \tag{24}$$

блоки $P_a \rho P_b$ затухают как $e^{-\chi_{ab}}$. Это отдельная гипотеза, не следствие $I_{\mathrm{ost}}$.

**Объективизация.** Объективизация — наступление одного исхода в полной $\rho$, а не смесь живых веток без интерференции. После обрезки $\mathcal{N}$ проверяется $C(\rho')$. Если живых секторов больше одного и $C(\rho') \le \varepsilon$,

$$\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}(\rho') = \frac{P_k \rho' P_k}{p'_k}, \qquad \Pr(k) = p'_k = \mathrm{Tr}(P_k \rho'). \tag{25}$$

Если обрезка уже оставила одну ветку, объективизация тривиальна. Вырожденный край выше — тот же скачок с суммой по $S$. Порядок: унитарная эволюция и BDPT $\to$ обрезка $\to$ проверка $C \to$ объективизация. Пока $C > \varepsilon$ и видимых веток несколько, описание несёт их все: классический исход ещё не выделен.

# 6 Пространственные и временные масштабы порога

**Пространственный хвост $1s$-состояния.** Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса $r$ равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \qquad x = r/a_0. \tag{26}$$

Величина $w$ является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы радиуса $r$ при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w}\,|\mathrm{in}\rangle + \sqrt{w}\,|\mathrm{out}\rangle. \tag{27}$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на $w$. В когерентном состоянии интерферометрия за $I_{\mathrm{ost}}$ повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\mathrm{ost}} w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста обрезка требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7{,}6$ нм. Это удаление мелкого веса, в том числе до записи среды. Один исход «внутри или снаружи» наступает лишь если оба сектора выжили и $C \le \varepsilon$, либо если наружный хвост уже срезан и осталась одна ветка.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда BDPT может гасить $C$ на массе записи, но порог весов остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

**Туннелирование.** Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где $G$ — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\mathrm{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21}\,\mathrm{с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\mathrm{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет,— независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует обрезка $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога весов, а не время выбора одной ветки. Разрыв с рекордом $^{128}\mathrm{Te}$ ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около $68$ порядков; предсказание экспериментально недоступно.

**Два пути к одному исходу.** Унитарное копирование в среду само не уменьшает $C$ полной $\rho$. Объективизация (§ 5) возникает двумя путями.

*Мелкие ветки.* Пока эволюция плодит указательные строки, веса падают. Если после обрезки осталась одна ветка или сработал вырожденный край, выбор уже произошёл. Часы — ширина ветвления (глубина схемы, число микросостояний), не собственное время BDPT и не марковская $\mathrm{e}^{-t/\tau_D}$. Для изолированного RCS это стена на $N_*$: $t \sim d_{\mathrm{sat}} t$.

*Крупные ветки.* Две или несколько жирных записей, $p_i \sim 1/2$. Обрезка молчит, $C \sim 1$. Тогда $C$ гасит BDPT; выбор при $C \leq \varepsilon$. Для двух равновесных веток $C = 1$ до почти полной дефазировки. Время задаёт $\chi(t) = \varepsilon$ при $Mc^2$ материи в сплите, $\chi \propto t^{2/3}$. Это прибор и дарвиновский GHZ, не процессор на микросекундах.

Оценка $t_{\mathrm{thr}} \approx \ln I_{\mathrm{ost}}\, \tau_D$ из экспоненты открытой системы к порогу выбора не применяется.

# 7 Длительность коллапса и несохранение энергии

Здесь речь о длительности и энергетических последствиях *скачков* обрезки и выбора — неунитарных карт $\mathcal{N}$ и $\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}$,— а не о времени, за которое ширина ветвления или BDPT доводят систему до порога (§ 6). BDPT населённости не трогает и энергии ветки не сдвигает: это чистое затухание блоков $P_i \rho P_j$. $t_{\mathrm{coll}}$ — сколько длится уже сам переход между двумя физическими описаниями при обрезке или выборе. Несохранение энергии — следствие этих карт и ограничено масштабом $t_{\mathrm{coll}}$. Одновременность на слое FRW относится к скачку, не к непрерывному $\chi(t)$.

Операционально мы оцениваем $t_{\mathrm{coll}}$ как *верхнюю* границу длительности акта. В терминах температуры среды

$$t_{\mathrm{coll}} \lesssim \frac{\hbar}{k_B T}. \tag{28}$$

Иллюстративно, при $300\,\mathrm{K}$ верхняя граница $t_{\mathrm{coll}} \sim 25$ фс.

Скачок не обязан сохранять унитарную норму: до перенормировки суммарный вес удаляемых ветвей может отличаться от единицы. Для акта длительностью $t_{\mathrm{coll}}$ соотношение неопределённостей $\Delta E_{\mathrm{unc}}\, t_{\mathrm{coll}} \gtrsim \hbar$ задаёт нижнюю границу энергетической неопределённости, $\Delta E_{\mathrm{unc}} \gtrsim \hbar / t_{\mathrm{coll}}$. Если величина несохранения энергии не превышает $\Delta E_{\mathrm{unc}}$, то

$$|\Delta E| \lesssim \frac{\hbar}{t_{\mathrm{coll}}}. \tag{29}$$

Это оценка сверху через неопределённость акта, а не прямой вывод $\Delta E\, \Delta t \lesssim \hbar$; без утверждения, что соответствующая энергия обязательно выделяется или поглощается средой.

**Энергия обрезки ветвей.** Средняя энергия состояния — $\langle H \rangle = \mathrm{Tr}(H\rho)$. После удаления невидимых секторов $S = \{i : p_i < \varepsilon\}$ остаётся $\mathcal{N}(\rho) = Q\rho Q / \mathrm{Tr}(Q\rho Q)$, и сдвиг энергии определяется как

$$\Delta E = \mathrm{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) - \mathrm{Tr}(H\rho). \tag{30}$$

Это не новое допущение, а следствие правила перенормировки (§ 5). Пусть секторы приближённо энергетические, $[H, P_i] \approx 0$, и $E_i = \mathrm{Tr}(HP_i\rho P_i)/p_i$ — средняя энергия ветви $i$. Тогда $\mathrm{Tr}(H\rho) = \sum_i p_i E_i \equiv \langle E \rangle$, $\mathrm{Tr}(H\mathcal{N}(\rho)) = \langle E \rangle_{\bar{S}}$ и $\mathrm{Tr}(HQ\rho Q) = \sum_{i \notin S} p_i E_i$,

где $\bar{S}$ — дополнение к $S$. Обозначая $W = \sum_{i\in S} p_i$, $\langle E\rangle_S = (\sum_{i\in S} p_i E_i)/W$ и $\langle E\rangle_{\bar{S}} = (\sum_{i\notin S} p_i E_i)/(1-W)$,

$$\Delta E = W\big(\langle E\rangle_{\bar{S}} - \langle E\rangle_S\big) = \langle E\rangle_{\bar{S}} - \langle E\rangle. \tag{31}$$

Сдвиг конечен при любом $W < 1$ и не превышает разброса энергий по ветвям: $|\Delta E| \le W|\langle E\rangle_{\bar{S}} - \langle E\rangle_S|$. При частичной обрезке он может быть велик, если удалённые и сохранившиеся ветви систематически различаются по $E_i$. Выбор $\mathcal{C}^{\mathrm{sel}}$ даёт в кадре $E_k - \langle E\rangle$, в среднем по Борну ноль. В вырожденном случае средняя энергия после акта равна $\sum_i p_i E_i = \langle E\rangle$, то есть $\langle \Delta E\rangle = 0$ тождественно — систематического стока или источника по построению нет; в отдельном акте остаются лишь флуктуации порядка обычных для системы. Куда уходит энергия при $W < 1$ и совместима ли свёртка с балансом, остаётся открытым вопросом (§ 12).

# 8 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Величина $K_{\mathrm{eff}} = 1/\sum_i p_i^2$ измеряет, сколько einselection-ветвей несут существенный вес (§ 5). Для почти равновероятного распределения существенное удаление ожидается при приближении $K_{\mathrm{eff}}$ к потолку $I_{\mathrm{ost}}$. Для распределения Портера–Томаса [26, 27] редкие хвосты пересекают порог раньше: при $N = N_*$ уже $K_{\mathrm{eff}} \approx 2^{N-1} = I_{\mathrm{ost}}/2$, а удаляемый вес существенен. Поэтому точный фронт RCS ниже определяется непосредственно распределением весов, а не равенством $K_{\mathrm{eff}} = I_{\mathrm{ost}}$.

**Предел RCS.** Для выборки случайных схем (RCS) [27, 28] критичны число кубитов $N$ и ширина распределения $K_{\mathrm{eff}}$. Пусть $N$ — число кубитов схемы, а $W = \sum_{i:\, p_i<\varepsilon} p_i$ — суммарный борновский вес удаляемых ветвей. Вычислительный базис процессора — базис указательных состояний, задаваемый определением кубита во взаимодействии со средой [2, 18]; финальное считывание лишь усиливает и регистрирует исход в этом же базисе, а не создаёт его. Лабораторная изоляция подавляет декогеренцию *между* указательными состояниями и сохраняет высокую фиделити, но не отменяет базис указательных состояний. После запутывающих вентилей совместные строки $|x\rangle$ — einselection-ветви всего регистра с весами $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2$, уже не сводимые к произведению независимых сомножителей (§ 5). Обрезка накладывается на эти веса по мере их роста при работе схемы, ещё до считывания. Для когерентной суперпозиции $K$ строк $C$ порядка единицы, не $\varepsilon$: BDPT на массе кубитов за микросекунды стены не ставит. Стена RCS — путь мелких веток (§ 6). Считывание фиксирует уже изменённое распределение; если к считыванию живых строк ещё много, один исход даёт выбор при $C \le \varepsilon$ или вырожденный край.

Обратный вопрос — не переводит ли остаточный шум часть кубитов в режим последовательной классической записи. Событие ошибки записывает which-path информацию примерно об одном кубите и может запутать его с материей среды, тогда эта пыль входит в $E_{\mathrm{br}}$; при $\langle k\rangle = N d e_{2q}/2$. В рабочей точке $N \approx 400$, $d = 40$, $e_{2q} = 10^{-4}$ это $\langle k\rangle \approx 0{,}8$ — меньше одного кубита из четырёхсот, сдвиг стены внутри окна $N \approx 400 \pm 3$. Окно, в котором тест работает по фиделити, и окно, в котором протечка несущественна, совпадают. (Оценка сверху: когерентная компонента ошибки which-path записи не создаёт.)

Для схем на $N$ кубитах, выходное распределение которых приближается к хааровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный

минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы $d$ — числа последовательных слоёв двухкубитных вентилей: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при глубине насыщения $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, за которую световой конус охватывает весь чип; при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ типичные веса уже хааровские, а в более мелких схемах удаление ветвей начинается позже.

Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога $p_{\text{thr}}$ даёт

$$W(u) \;=\; 1 - (1+u)e^{-u} \;\simeq\; \frac{u^2}{2}, \qquad u = 2^N p_{\text{thr}}. \tag{32}$$

Порог $p_{\text{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N_*}$. Для хааровского состояния $u \approx 2K_{\text{eff}}/I_{\text{ost}}$, поэтому условие $u = 1$ соответствует $K_{\text{eff}} \approx I_{\text{ost}}/2$, а не насыщению формального потолка. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$ кубитов. При $N \approx 400{,}4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26{,}4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$.

Важно различать удаляемую *массу* $W$ и число выживших *строк*. Доля ветвей с $p_i \geq \varepsilon$ равна $e^{-u}$, откуда

$$n = De^{-u} = 2^N \exp\!\left(-2^{N-N_*}\right). \tag{33}$$

Предел $W \to 1$ означает лишь, что почти вся борновская масса ушла в хвосты ниже $\varepsilon$, а не что осталась одна строка: при $N = 405$ ещё $n \sim 10^{111}$. После глобальной перенормировки

$$K_{\text{eff}} = \frac{D(1+u)^2 e^{-u}}{u^2 + 2u + 2}. \tag{34}$$

Для распределения Портера–Томаса модель даёт две беспараметрические отметки: мягкий фронт обрезки при $N = N_* \approx 400{,}4$ ($u = 1$) и *классичность* $N_{\text{cl}}$ при $n = 1$, то есть при

$$N_{\text{cl}} \ln 2 = 2^{N_{\text{cl}} - N_*}, \qquad N_{\text{cl}} \approx 408{,}5 \tag{35}$$

($K_{\text{eff}} \to 1$; при $N = 401, 403, 405, 408$ имеем $K_{\text{eff}} \approx 2^{398{,}6}, 2^{394}, 2^{370}, 2^{128}$). $N_{\text{cl}}$ — классичность *состояния до измерения*: осталась одна указательная строка. Обычная вспышка прибора — другой путь: мало жирных веток и $C \leq \varepsilon$ после BDPT на $Mc^2$ записи. Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

**Предел алгоритма Шора.** Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а шириной ветвления в базисе указательных состояний. Разбиение $\{P_i\}$ задаётся средой и потому одинаково для всего регистра: это тот же вычислительный $Z$-базис, что и в RCS выше. Периодическая гребёнка — когерентная суперпозиция указательных строк, а не указательное состояние, поэтому за отдельную ветвь её брать нельзя: это было бы представление, удобное для алгоритма, а не разбиение, заданное взаимодействием со средой (§ 5). Огрубление до гребёнок потребовало бы, чтобы среда записала второй регистр и не записала первый; между тем ортогональность второго регистра сама по себе необратимой классической записью не является.

Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [29]. Пусть $m$ — ширина счётного регистра, $Q = 2^m$ и $n$ — факторизуемый модуль. После преобразований Адамара

первый регистр остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 5), поэтому $2^{-m}$ — произведение весов $1/2$, а не вес одной ветви; удаление ветвей не возникает. Модульное возведение запутывает регистры:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{k=0}^{Q-1} |k\rangle\,|a^k \bmod n\rangle, \tag{36}$$

Все $Q$ строк указательного базиса несут одинаковый вес $p_i = 1/Q$. Факторизуемость этого состояния в $Z$-базисе определяется порядком $r$: величина $a^k \bmod n$ зависит только от $k \bmod r$, поэтому точное разложение на независимые множители возможно тогда и только тогда, когда $r \mid 2^m$, то есть при $r = 2^j$. В этом случае, полагая $k = k_{\rm hi} \cdot 2^j + k_{\rm lo}$, получаем $|\psi\rangle = |+\rangle^{\otimes(m-j)} \otimes \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k_{\rm lo}} |k_{\rm lo}\rangle|a^{k_{\rm lo}}\rangle$, и по аддитивности $\sum_a K_{\rm eff}(\rho_a) = r + 2(m-j)$. При $j < m$ все веса равны $1/2$ или $1/r$ и остаются выше $\varepsilon$, пока $r \le I_{\rm ost}$ (то есть $j \lesssim N_*$); при $j = m$ единственный вес $2^{-m}$, и стена наступает с $m \gtrsim N_*$ так же, как для плоского распределения. Пока все веса $\ge \varepsilon$, удаления ветвей не возникает. При $r \neq 2^j$ состояние нефакторизуемо и $K_{\rm eff} = Q = 2^m$ (§ 5). Далее предполагается $r \neq 2^j$. Для модуля RSA $n = pq$ доля оснований $a$, порядок которых есть степень двойки, обратна нечётной части экспоненты группы $\mathbb{Z}_n^*$ и пренебрежимо мала; кроме того, при $r = 2^j$ факторизация не требует полного period finding. Поэтому оговорка не ослабляет вывод о криптографических модулях, но необходима для корректности критерия.

Правило порогового коллапса накладывается во время схемы, а не только на это финальное состояние. Модульное возведение реализуется последовательными controlled-$U$ по одному контролю; после $t$ шагов $\rho = \rho_{t+\rm target} \otimes |+\rangle^{\otimes(m-t)}$, и по аддитивности $\sum_a K_{\rm eff}(\rho_a) = 2^t + 2(m-t)$. При $r \neq 2^j$ запутанный блок несёт $2^t$ равных ветвей веса $2^{-t}$; необработанные контроли в $|+\rangle$ пока не затронуты (при $r = 2^j$ блок сам распадается на $|+\rangle^{\otimes(t-j)}$ и $r$-строчную часть после $t > j$ шагов, и оценка ниже не применяется) — глобальный вес $2^{-m}$ здесь не используется, поскольку состояние факторизовано. При $t > N_* \approx 400{,}4$ все ветви блока ниже $\varepsilon$, срабатывает вырожденный край (§ 5), и блок коллапсирует в одну строку $|k_0\rangle|a^{k_0}\rangle$; алгоритм ломается уже в середине возведения. При дальнейшем запутывании $K_{\rm eff}$ снова растёт, но итоговый предел по-прежнему $m \lesssim N_*$. Порядок $r$ входит в критерий только через условие нефакторизуемости $r \neq 2^j$; при выполненном условии сама величина $r$ в предел не входит.

На финальном шаге $t = m$ распределение плоское, а не Портера–Томаса, поэтому фронт бритвенно резкий: при $m \le 400$ выполняется $p_i = 2^{-m} \ge \varepsilon$ и видимы все строки, а при $m \ge 401$ условие $p_i < \varepsilon$ выполняется сразу для всех. Второй случай — это в точности вырожденный край Правила порогового коллапса (§ 5): совместное удаление обнулило бы $\rho$, поэтому сохраняется одна строка $|k\rangle|a^k\rangle$ с условной борновской вероятностью. Одна строка периодической структуры не несёт, и последующий QFT даёт почти равномерный спектр вместо пиков на кратных $Q/r$. Величина $r$ в это условие не входит сверх уже сделанного предположения $r \neq 2^j$.

Для Шора и QPE критичны нефакторизуемость состояния в базисе указательных состояний (для period finding — условие $r \neq 2^j$) и ширина счётного регистра; ни сам порядок $r$, ни размер схемы при выполненном первом условии в критерий не входят:

$$\log_2 K_{\rm eff} = m \lesssim N_* \approx 400{,}4. \tag{37}$$

Стандартный Шор для $L$-битного модуля использует $m = 2L$, поэтому он работоспособен лишь при $L \lesssim 200$ и обваливается уже с $L \approx 201$ ($m = 402$). Для RSA-512 ($m = 1024$) он в модели *развалится*.

Однако $m$ не обязано равняться $2L$. Схемы Ekerå–Håstad [30] сводят факторизацию RSA к короткому дискретному логарифму и используют счётный регистр ширины $m \approx L/2 + L/s$ с параметром компромисса $s$. Для RSA-512 при $s \geq 4$ это даёт $m \leq 384 < N_*$: вес строки остаётся выше порога, стена не срабатывает, и модуль факторизуется. Модель, следовательно, не защищает RSA-512 — она запрещает лишь стандартный period finding с $m = 2L$. Поскольку $m \geq L/2$ при любом $s$, все известные схемы period finding для RSA-1024 и RSA-2048 попадают в зону $m > N_*$; граница period finding лежит около $L \gtrsim 800$.

Период-поиск — не единственный путь. Правило порогового коллапса удаляет невидимые ветви и перенормирует остаток, поэтому стену можно использовать как фильтр. По теореме Копперсмита [31] знание старших $L/4$ бит множителя $p$ факторизует $N = pq$ классически за полиномиальное время. Для RSA-1024 это $256$ бит $< N_*$. Схема: суперпозиция по этим битам; обратимый флаг «Копперсмит нашёл делитель» (полиномиальная схема, $K_{\text{eff}} = 2^{256}$); контролируемый паддинг из $m \geq 145$ кубитов на ветках без решения. После паддинга состояние нефакторизуемо: неверные строки несут глобальный вес $2^{-(256+m)} \leq 2^{-401} < \varepsilon$, верные (старшие биты $p$ или $q$) — $2^{-256} \geq \varepsilon$. Это не вырожденный край: видимый остаток есть, обрезка оставляет 1–2 строки, измерение и классический Копперсмит заканчивают факторизацию. Путь работает при $L/4 \lesssim N_*$, то есть примерно до $L \simeq 1600$. RSA-2048 требует $512$ известных бит: уже стартовая суперпозиция даёт всем строкам, включая верную, вес $2^{-512} < \varepsilon$, и срабатывает вырожденный край. Более экономной редукции для сбалансированного RSA неизвестно. Граница защиты поэтому сдвигается с $L \gtrsim 800$ к $L \gtrsim 1600$: модель не запрещает факторизацию RSA-1024, но запрещает RSA-2048.

**Общая стена ветвления.** Из сказанного следует общий запрет, не привязанный к period finding. Любая *нефакторизуемая* суперпозиция с равными весами $p_i = 2^{-m}$ более чем по $2^m$ строкам указательного базиса при $m \geq 401$ невидима целиком: срабатывает вырожденный край (§ 5), и регистр схлопывается в одну строку. Под то же условие попадают поиск Гровера на $N > N_*$ кубитах (равномерная суперпозиция по $2^N$ строкам), QPE и амплитудная оценка при ширине когерентного счётного регистра $m > N_*$; спасает лишь факторизация (§ 5) — $|+\rangle^{\otimes N}$, промежуточные стадии Шора, узкие регистры Ekerå–Håstad. Для *плоского* распределения вырожденный край наступает сразу при $m \geq 401$. В RCS распределение Портера–Томаса иное: при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$, при $N = 405$ — $W \to 1$, но выживает ещё $n \sim 10^{111}$ строк; одна строка остаётся лишь около $N_{\text{cl}} \approx 408{,}5$. Мягкий фронт удаляемой массы крутой в окне $N \approx 400$–$405$, классичность $N_{\text{cl}} \approx 408{,}5$.

Это главное фальсифицируемое предсказание модели — сильнее и ближе к эксперименту, чем следствие для RSA-2048: зеркальная схема, локальный тест маргинала и скан RCS на одном $404$-кубитном процессоре (§ 9) напрямую проверяют геометрию этой стены, тогда как факторизация модулей выше $L \gtrsim 1600$ пока недостижима по ширине свидетеля.

Опыт не противоречит модели и там, где в аналоговых симуляторах участвуют сотни и тысячи запутанных частиц: число частиц не равно числу ветвей. У GHZ-состояния из $1000$ спинов $K_{\text{eff}} = 2$, а не $2^{1000}$; спиновые цепочки и холодные атомы эволюционируют по гамильтониану, не поддерживая равную суперпозицию по $2^N$ строкам вычислительного $Z$-базиса. Правило порогового коллапса считает ветви в указательном базисе среды (§ 5), а не произвольную многотельную запутанность; прямой конфликт возник бы лишь при демонстрации устойчивой равномерной суперпозиции шире $N_*$ в этом базисе — такого опыта нет.

В отказоустойчивой схеме физических кубитов может быть гораздо больше $N_*$, но предел касается не их числа, а логической структуры алгоритма — ширины $m$ логического счётного регистра. Измерения синдромов записывают в среду лишь ошибки и не раскрывают логическое состояние (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), поэтому строки period finding сами по себе не переводятся в классический записанный режим. По той же причине оценка $\langle k \rangle$ к логическому регистру не применяется: коррекция не даёт среде накопить which-path запись именно о логическом состоянии.

Для модулей выше $L \gtrsim 1600$ нельзя утверждать, что не существует более экономной редукции, укладывающей проверяемый свидетель в $N_*$ кубитов и использующей обрезку как фильтр; для сбалансированного RSA такой редукции неизвестно. Неизвестен и алгоритм, который факторизует RSA-2048, ни разу не превышая $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$: фильтр Копперсмита стену не обходит, а использует её как ресурс.

# 9 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Поэтому мы предлагаем ловить геометрию границы, разрыв двух цепей и нелинейный сигнал локального теста маргинала — сдвиг вероятностей одного кубита без измерения всего регистра. Скан идёт по числу кубитов $N$, глубине схемы $d$ и структуре цепи. Это не три независимых параметра порога: Правило порогового коллапса сравнивает веса ветвей с $\varepsilon$; $N$, $d$ и структура лишь задают, какое распределение $\{p_i\}$ готовит схема. При RCS после насыщения $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ стена сидит около $N \approx 400$; более мелкая схема сдвигает её по $d$, а узкое ветвление при тех же $N$ и $d$ стены не даёт.

**Геометрия границы.** Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики и не геометрия порога Правила порогового коллапса; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель пороговой стены (§ 8): при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1+u)e^{-u}$ с $u = 2^{N-N_*}$; на кубит $u$ удваивается. При $u \ll 1$ имеем $W \simeq u^2/2$, поэтому $W$ растёт примерно в четыре раза на кубит; в окне перехода ($N \sim 400$) рост $W$ замедляется. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

**Зеркальная схема.** Суть — эхо случайной схемы: регистр из $|0\rangle^{\otimes N}$ прогоняют через скремблер $U$ и обратное зеркало $U^\dagger$; при штатной унитарной эволюции состояние возвращается в ноль, а Правило порогового коллапса внутри $U$ удаляет ветви и ломает компенсацию. Метрика — вероятность возврата $F = \left|\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle\right|^2$ [1]. Предсказывать $F$ классически не требуется: достаточно многократно прогнать $UU^\dagger$ на чипе и измерить долю возвратов в $|0\rangle^{\otimes N}$. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При независимом стохастическом шуме двухкубитных вентилей грубая оценка $F \approx e^{-Nde_{2q}}$ (в каждом из двух проходов порядка $Nd/2$ вентилей). При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ это $F \sim 10^{-21}$, что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ — порядка $0{,}20$. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 5/(Nd)$ (чтобы $F \gtrsim 10^{-2}$). Рандомизированная компиляция [32] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность $\delta$ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около

$N = 396$ кубитов.

**Отстройка от аппаратного шума.** При фиксированных $N$, $d$ и структуре схемы обычная шумовая граница должна смещаться при изменении измеренного $e_{2q}$, тогда как положение порогового фронта по $N$ задаётся $\varepsilon$ и не смещается; снижение $e_{2q}$ меняет лишь возможность увидеть этот фронт. Поэтому повторение скана на устройствах или калибровках с разным $e_{2q}$ является основным различающим тестом. Неизвестный коррелированный шум, не следующий измеренному $e_{2q}$, остаётся конкурирующим объяснением [33, 34].

**Парные схемы.** Сравнение на одном чипе при тех же $N$ и той же глубине $d$; плечи отличаются структурой цепи, не глубиной. Ширина ветвления задаётся тем, сколько строк базиса указательных состояний (вычислительный $Z$) несут вес *на каждом слое*, а не тем, все ли кубиты запутаны. Плечо A, широкое: случайные однокубитные повороты и двумерные слои двухкубитных вентилей (RCS). Суперпозиция заполняет почти все $2^N$ строк, а для хааровского распределения $K_{\text{eff}} \approx 2^{N-1}$ после $d \gtrsim d_{\text{sat}}$. Плечо B, узкое: $K_{\text{eff}}$ мало *на всём протяжении* схемы. Классическая обратимая сеть (CNOT, SWAP на вычислительных состояниях) держит одну строку, $K_{\text{eff}} = 1$. Цепочка CNOT после одного $H$ даёт GHZ: все кубиты запутаны, но живых ветвей две, $K_{\text{eff}} = 2$. Эхо $U^\dagger U$ узким путём *не* является: в середине первой $U$ распределение уже хааровское, и порог срабатывает до разматывания. «Узкий путь» — малая ширина ветвления, а не меньшая $d$ и не отключение части кубитов. В области соответствующего перехода плечо B работает штатно; разность A/B ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение A, не исчезающее при снижении обычных ошибок. Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение времён релаксации и дефазировки $T_1/T_2$ (обычные аппаратные шкалы когерентности кубита). Скан вдоль гиперболы $N \cdot d \approx \text{const}$ — отдельный контроль обычной модели накопления ошибок (бюджет шума почти тот же при разных $N$), а не различие глубин A и B; при каждом таком $(N, d)$ систематика плеч разная.

**Локальный тест маргинала.** Схема: $404$ кубита на одном чипе — контрольный $C$, $402$ анцилла, кубит $A$, запутанный с $C$ белловской парой. Кубит $C$ не измеряют. Бит кодируется операцией: $Z$-управление — controlled-$U$; $X$-управление — $H$ на $C$, controlled-$U$, $H$ обратно. Условная схема на анциллах: при $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер $U$; зеркало $U^\dagger$ не нужно — маргинал фиксируется в момент обрезки. Метрика — маргинал кубита $A$: $\rho_A = \text{Tr}_{C,\text{anc}}(\rho)$, то есть $P(A{=}0)$ и $P(A{=}1)$.

В стандартной квантовой механике обе операции локальны относительно $A$, и его маргинал строго $1/2$. В модели $Z$-управление режет долю $W(2u)$ скремблированного плеча, и после глобальной перенормировки

$$P_Z(A{=}1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}, \qquad P_X(A{=}1) = \tfrac{1}{2}, \tag{38}$$

где $u = 2^{N-N_*}$. При $X$-управлении скремблированные микроветви симметрично связаны с $A = 0$ и $A = 1$; удаление одинаково смещает оба исхода. Скан по $N$:

| $N$ | $P_Z(A{=}1)$ | $P_X(A{=}1)$ |
|---|---|---|
| 400 | 35,6% | 50% |
| 401 | 16,3% | 50% |
| **402** | **1,6%** | **50%** |

Таблица 1: Маргинальные вероятности кубита $A$ при $Z$- и $X$-управлении; $N$ — число анцилл.

Сигнатура — монотонное падение $P_Z(A{=}1)$ при неподвижном $P_X(A{=}1) = 1/2$. Величины таблицы — частоты по ансамблю после обрезки; в одном кадре после выбора исход $A$ равен $0$ или $1$. Аппаратный сбой воспроизводит подавление обоих плеч, а не одного. Тест не зависит от выбора выделенного слоя (§ 11): при базе в сантиметры сдвиг $vl/c^2 \sim 4 \times 10^{-14}$ с против времени считывания $\sim 100$ нс, то есть слой ненаблюдаем и результат от него не зависит.

**Провал стандартного Шора.** Сигнатура — QPE/Шор на счётном регистре растущей ширины $m$: обвал при $m \to 400$ при любом порядке $r$, не являющемся степенью двойки (§ 8). Основание $a$ с $r = 2^j$ даёт дополнительный нуль-контроль: счётный регистр факторизуется, и при $j \lesssim N_*$ все веса остаются выше $\varepsilon$ — стена не должна срабатывать до тех же $m$, что и для факторизованного $|+\rangle^{\otimes N}$. Пара запусков при одинаковых $m$ и $d$ с $r = 2^j$ и $r \neq 2^j$ — тот же дифференциальный тест, что и парные схемы A/B выше, но внутри одного алгоритма. Стандартный Шор с $m = 2L$ в модели не факторизует модули от $L \approx 201$ бита, тогда как RSA-512 остаётся уязвим для схем Ekerå–Håstad с $m \leq 384$. Переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около $400$–$404$ кубитов. $404$-кубитный процессор ставит локальный тест маргинала и сверхсветовой канал. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [33]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется $\varepsilon$. Статистическая проверка RCS и её зависимость от модели шума обсуждаются в [34]. Сравнение с GRW/CSL [35, 36, 37]: у них плоскость $(\lambda, r_c)$, и масса входит в темп спонтанного коллапса; здесь порог актуализации $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$ не подгоняется, а масса входит только в BDPT. Структурные выборы — базис einselection, глобальная перенормировка (§ 5) и мера ширины — остаются.

# 10 Сверхсветовой телефон

После подтверждения локального теста маргинала (§ 9) та же схема переносится на разнесённую базу расстояния $l$: кубит $A$, запутанный с $C$ белловской парой, заранее доставляют к Бобу по телеком-волокну, и эффект становится каналом связи. Рабочая точка — $404$ кубита ($402$ анциллы; $C$ и $A$ не входят в $N$). Алиса $C$ не измеряет; бит кодируется $Z$- или $X$-управлением на всём ансамбле из $M$ актов. При $C = 0$ — тождество, при $C = 1$ — скремблер $U$. Боб измеряет $A$ в базисе $Z$.

В обычной квантовой механике локальные унитарные операции Алисы на $C$ и анциллах не меняют $\rho_A$ у Боба: при измерении $A$ в базисе $Z$ он всегда видит $P(A{=}1) = 50\%$, независимо от выбора Алисы между $Z$- и $X$-управлением. В модели обрезка $\mathcal{N}$ меняет глобальные ветви системы $C + \text{ancilla} + A$ и перенормирует остаток (§ 5). Это и есть сверхсветовой сдвиг маргинала. $Z$- и $X$-управление дают *разные* полные матрицы $\rho$, а не два ансамбля одной и той же $\rho$. На изолированном чипе Алисы за микросекунды $C$ до $\varepsilon$ не падает: масса кубитов для BDPT мала, записей-копий нет. Выбор у Боба

актуализирует уже сдвинутый бит. При $N = 402$:

$$P_Z(A{=}1) = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)} \approx 1{,}62\%, \qquad P_X(A{=}1) = \tfrac{1}{2}, \tag{39}$$

разность $\approx 48{,}4$ п.п. В обычной квантовой механике обе вероятности равны $50\%$.

Сигнал возникает именно из-за *абсолютного* порога. Если бы порог зависел только от относительных весов, перенормировка не изменила бы наблюдаемые вероятности Боба. В моделях коллапса типа GRW усреднённая эволюция линейна, поэтому разные приготовления одной $\rho$ неразличимы и сверхсветовой канал закрыт [35, 36, 37]. Для нелинейной квантовой механики Вайнберга Gisin и Polchinski показали, что локальные операции на одной стороне EPR-пары меняют статистику другой [38, 39, 40]. Здесь $U_Z$ и $U_X$ оба локальны относительно $A$, поэтому в линейной теории $\rho_A$ не меняется ни при одном из них; нелинейность $\mathcal{N}(\rho)$ нарушает именно это сохранение маргинала (§ 5).

Частота единиц у Боба — среднее $M$ бросков монеты с вероятностью $q$; ширина равна $\sqrt{q(1-q)/M}$. Чтобы интервалы $\pm 2\sigma$ вокруг $P_Z(A{=}1)$ и $1/2$ не пересекались,

$$\left|P_Z(A{=}1) - \tfrac{1}{2}\right| \geq 2\Big(\sqrt{P_Z(A{=}1)\big(1 - P_Z(A{=}1)\big)/M} + \sqrt{1/(4M)}\Big). \tag{40}$$

Отсюда при $N = 402$ получаем $M \approx 7$ актов на один бит. Каждый акт — прямой controlled-$U$ на анциллах при $C = 1$ (при $C = 0$ — тождество). На двумерной решётке насыщение $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N} \approx 20$ слоёв (§ 8) при длительности слоя в десятки наносекунд даёт $t_{\text{run}} \approx 0{,}5$ мкс на акт; $M \cdot t_{\text{run}} \approx 3{,}5$ мкс, битрейт $\approx 280$ кбит/с. Каждый акт расходует одну белловскую пару $C$–$A$ (после считывания $A$ нужна новая запутанность), поэтому устойчивый канал требует темп раздачи $R_{\text{Bell}} = 1/t_{\text{run}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с; при меньшем $R_{\text{Bell}}$ реальный битрейт ограничен $R_{\text{Bell}}/M$, а не только $t_{\text{run}}$ на чипе. Считывание кубита $A$ у Боба занимает наносекунды и в $t_{\text{run}}$ не входит.

Сам сверхсветовой сигнал — скачок обрезки длительностью $t_{\text{coll}}$ (§ 7), одновременный на слое FRW (§ 11), а не плавное $\chi(t)$. Канал опережает свет, если $M \cdot (t_{\text{run}} + t_{\text{coll}}) < l/c$; при комнатной оценке $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс минимальная база $\approx 1{,}05$ км. Локальный тест маргинала остаётся на одном $404$-кубитном чипе (база в сантиметры); гонку со светом ставят, разнеся $A$ и станцию Алисы хотя бы на такое расстояние после подтверждения эффекта. Синхронизация управления и считывания по единой шкале комовингового времени описана в § 11.

**Двусторонняя связь.** Двусторонняя связь возможна при наличии симметричных установок по $404$ кубита на каждой станции: у каждой $402$ анцилла и своя половина белловской пары $C$–$A$. В такте Алиса→Боб $C$ и анциллы у Алисы, $A$ у Боба; в такте Боб→Алиса роли меняются. $C$ и $A$ — control и чтение маргинала, а не «кубиты Алисы и Боба». Один акт расходует пару: после считывания $A$ нужна новая запутанность, та же пара на следующий бит недоступна. В активном такте станция-источник пар должна обеспечивать тот же $R_{\text{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с. По одной паре нельзя одновременно передавать и принимать — либо говорим, либо слушаем. Встречные такты разнесены по комовинговому слою (§ 11), а не запускаются одновременно. Прочие инженерные допущения — в § 12.

# 11 CMB-фрейм

Модель *предполагает*, что величина $I_{\rm ost}$ и одновременность скачков обрезки и выбора заданы не лабораторными часами, а на слое постоянного космологического времени однородной изотропной метрики Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) — стандартной геометрии расширяющейся Вселенной. В этой идеализации слой $t_{\rm FRW} = \mathrm{const}$ один на всю метрику: все комовинговые наблюдатели (нулевая peculiar velocity) согласны в одновременности. Практически тот же preferred frame — система покоя реликтового излучения (CMB); именно к нему модель и привязывает скачок, а не к локальной одновременности каждой лаборатории и не к непрерывному $\chi(t)$ гипотезы BDPT. Земная установка движется относительно CMB со скоростью порядка $370$ км/с, поэтому её эйнштейновская или GPS-синхронизация сдвинута от этого слоя на $vl/c^2$ (ниже). Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. Скачок одновременен на этом слое в идеализации однородной FRW-метрики; в неоднородных или вращающихся геометриях глобальный комовинговый слой не определён естественно. Выделение покоя относительно CMB задаёт preferred frame; совместимость с ограничениями на нарушение лоренц-инвариантности [41, 42] здесь не обсуждается. Открытые вопросы продолжения CMB-слоя к локальным системам, preferred frame и причинной согласованности — в § 12.

**Тест выделенного слоя.** Лаборатория движется относительно CMB со скоростью $v \approx 370$ км/с. Сдвиг $vl/c^2$ превышает время одного считывания $\tau$ при $l \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $l \gtrsim 24$ км. События запускают *намеренно одновременно* в лаборатории. Тогда ориентация базы относительно диполя CMB решает, чья запись первой пересекает слой FRW, и статистика Боба должна качаться с *сидерическим* периодом ($\approx 23$ ч $56$ мин), а не с солнечными сутками. Солнечный ход (температура, сеть) этим периодом отсекается.

Канал Алиса→Боб при этом не выключается: если Алиса запускает измерение раньше Боба в лаборатории с запасом больше $vl/c^2$ (на $24$ км это $\sim 100$ нс), она раньше и на слое FRW в любое время суток. Этот запас уже покрывает $t_{\rm coll} \sim 25$ фс.

Это отдельный протокол, не гонка со светом. Цель — проверить, что выделенный слой совпадает с покоящимся относительно CMB. Лабораторную одновременность задают эйнштейновской синхронизацией: световой импульс туда-обратно, середина рейса есть общий тик; на практике то же дают GPS/GNSS или двусторонняя передача по волокну. Такая синхронизация привязана к земному времени, не к CMB: разница слоёв как раз и есть сдвиг $vl/c^2$.

**Синхронизация по комовинговым часам.** Модель постулирует одновременность коллапса на CMB-слое. Поскольку лабораторные часы не совпадают с одновременностью CMB-слоя, для синхронизации по абсолютному времени коллапса показания локальных часов нужно пересчитать в космологическое время $t_{\rm FRW}$. Алиса и Боб сначала синхронизируют атомные часы обычным способом, а затем переводят собственные времена по известным мировым линиям станций и модели метрики. Для близких земных станций основная поправка одновременности в первом порядке равна $\Delta t_{\rm CMB} \simeq \mathbf{v}\cdot\Delta\mathbf{x}/c^2$, где учитываются скорость и ориентация базы относительно CMB. Если, например, Алиса находится на Земле, а Боб — в открытом космосе, одной этой поправки недостаточно:

в слабом поле ход локальных часов связан с комовинговым временем соотношением

$$\frac{d\tau}{dt_{\mathrm{FRW}}} \simeq 1 + \frac{\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2}, \tag{41}$$

поэтому вдоль каждой мировой линии интегрируют отдельно гравитационный потенциал $\Phi$ и кинематическое замедление времени. Дополнительно учитываются вращение и орбитальное движение Земли, траектория космической станции, задержка распространения калибровочных сигналов и локальные возмущения метрики.

По этой общей шкале можно заранее назначать моменты управления и считывания сверхсветового канала. Такая синхронизация особенно удобна на больших, в том числе космических, расстояниях: обе станции используют одну космологическую временную координату, а не определяют порядок удалённых событий посредством обмена световыми сигналами во время сеанса. Для базы $\sim 1$ км максимальная кинематическая поправка составляет около $4$ нс, что мало по сравнению с актом $\sim 0{,}5$ мкс, но доступно калибровке; на космической базе совокупная кинематическая и гравитационная поправка становится существенной. Это не отдельный физический сигнал глобальных часов, а пересчёт показаний локальных часов в предполагаемую preferred frame; его точность ограничена точностью эфемерид, модели гравитационного поля и переноса CMB-слоя к неоднородным геометриям (§ 12).

# 12 Обсуждение и открытые вопросы

**Целочисленная микромодель.** Постулат ограниченного описания и эскиз целочисленной сетки $n_i/I_{\mathrm{ost}}$ приведены в § 5. Полная микротеория из этого эскиза пока не выведена. Открытые препятствия: при тензорном произведении подсистем веса вида $n_i m_j/I_{\mathrm{ost}}^2$ не лежат на той же сетке — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; при убывании $I_{\mathrm{ost}}(t)$ (§ 3) перестраивается вся дискретная шкала различимости; не задан момент применения карты $\mathcal{N}$—после вентиля, после einselection-записи среды или непрерывно по ходу эволюции,—от чего зависит, может ли новая ветвь дорасти до $p_i \geq \varepsilon$. До их решения Правило порогового коллапса задаёт эффективное одношаговое правило на полной матрице плотности запутанной системы, реализующее постулат для einselection-объектов, а не замкнутую дискретную квантовую механику с однозначной эволюцией $\rho(t)$.

**Локальный предел Бекенштейна.** В этой работе порог определяется глобальным бюджетом causal patch и одинаков для всех запутанных систем. Возможна альтернативная микротеория, в которой доступная точность дополнительно ограничена пределом Бекенштейна $S \leq 2\pi ER/(\hbar c)$ для области, содержащей физические носители запутанности [3]. Для компактной системы этот локальный предел памяти может оказаться строже космологического бюджета операций; тогда $\varepsilon$ и критическое число кубитов $N_*$ будут зависеть от размера и энергии установки. Следует ли считать квантовое состояние локально хранимой информацией или информацией всего causal patch, остаётся открытым вопросом.

**Инвариантное множество Палмера.** Родственная идея — инвариантное множество Палмера [43]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

**Ветви.** Абсолютный порог требует однозначно заданных ветвей. Трудности их определения и счёта обсуждает Saunders [44]. Здесь вероятности задаются абсолютными борновскими весами $p_i = \mathrm{Tr}(P_i\rho)$ в базисе einselection, а не числом ветвей; правило есть функция одной $\rho$. Контраст между $Z$- и $X$-управлением в локальном тесте маргинала и в его разнесённой реализации возникает не из двух разложений одной $\rho$ на ансамбли, а из разных унитарных операций, меняющих саму $\rho$; зависимость от уровня огрубления остаётся открытым вопросом. Практически порог весов действует на указательных строках полной матрицы, а $C$ и BDPT — на уже обрезанных секторах; совпадают ли эти разбиения всегда, не показано.

**BDPT и бюджет $I_{\mathrm{ost}}$.** Дефазировка по собственному времени и сам факт выбора при $C \le \varepsilon$ не выводятся из $I_{\mathrm{ost}}$: порог задаёт только видимость. Какие пылинки уже входят в $Mc^2$ ветки — отдельный вход. Если в $E_{\mathrm{br}}$ записать всю материю, с которой система хоть чуть запутана, кластер расползётся к горизонту. Слабая связь двух опытов: ничтожная запутанность формально делает их одной $\rho$; считать ли их двумя кластерами, открыто. Узкое P1 работы [25] через $\mathcal{D}_s$ сильнее, чем «вся материя ветки»; для прибора с which-path записью оба правила дают $Mc^2$ пыли.

**CMB-фрейм и причинность.** В § 11 одновременность скачков обрезки и выбора постулируется на слое постоянного времени FRW; на космологическом фоне он совпадает с системой покоя CMB. Непрерывное $\chi(t)$ к этому слою не привязано. Для неоднородного гравитационного поля не задано однозначное продолжение этого слоя от космологического фона к локальным системам Земли и космических аппаратов. Перевод собственных времён станций в $t_{\mathrm{FRW}}$ зависит от мировых линий, эфемерид и модели метрики; требуемая точность и экспериментальный способ проверить preferred frame остаются открытыми. Выделенный слой задаёт единый порядок удалённых событий и тем самым может исключить причинные петли, возникающие при лоренц-инвариантной сверхсветовой передаче, только если вся нелинейная динамика строго подчиняется этой фолиации; причинная согласованность полной микротеории пока не показана.

**Несохранение энергии.** Оценка (29) связывает масштаб несохранения с $t_{\mathrm{coll}}$ через неопределённость акта ($\Delta E_{\mathrm{unc}} \gtrsim \hbar/t_{\mathrm{coll}}$, несохранение $\lesssim \Delta E_{\mathrm{unc}}$); свёртка (31) даёт точный сдвиг перенормировки и не содержит $t_{\mathrm{coll}}$. При частичной обрезке он может быть заметен, но в вырожденном борновском выборе средний сдвиг обращается в нуль (§ 7), в отличие от моделей GRW/CSL [35, 36, 37], где параметр $\lambda$ ограничивают спонтанным нагревом. Выделяется энергия или поглощается, возможен ли вечный двигатель — за рамками данной работы. Баланс энергии при коллапсе — тема отдельной статьи.

**Инженерия сверхсветового телефона.** Схема § 10 задаёт предварительную архитектуру и рабочие оценки при прямом controlled-$U$. Узкое место инженерной реализации — не $t_{\mathrm{run}}$ на чипе и не $t_{\mathrm{coll}}$, а конвейер белловских пар: при $M \approx 7$ и $t_{\mathrm{run}} \approx 0{,}5$ мкс нужен темп $R_{\mathrm{Bell}} \approx 2 \times 10^6$ пар/с на направление, на порядки выше типичных линий квантовой связи. Возможная оптимизация — готовить $U|0\rangle$ offline на буферном регистре параллельно предыдущему акту, а в такте при $C = 1$ подставлять его controlled-SWAP (при $C = 0$ анциллы остаются в $|0\rangle$). В стандартной квантовой механике это эквивалентно controlled-$U$ на уровне конечной глобальной $\rho$; для нелинейного Правила порогового

коллапса эквивалентность требует отдельного предположения об отсутствии порогового события при подготовке и хранении заготовки. Если такая оптимизация допустима, длительность акта сокращается до $t_{\mathrm{run}} \approx 50$ нс (загрузка заготовки и $Z/X$-управление на $C$, без повторного прогона $d_{\mathrm{sat}}$ слоёв), битрейт вырастает до $\approx 2{,}8$ Мбит/с, минимальная база — $\approx 100$ м, но $R_{\mathrm{Bell}}$ поднимается до $\approx 2 \times 10^7$ пар/с. В нелинейной модели конечное состояние само по себе может не определять результат: порог способен сработать уже во время offline-подготовки, поэтому эквивалентность заготовки и controlled-$U$ должна быть задана микродинамикой и проверена экспериментально. Открыты также ресурсы и длительность многокубитного controlled-SWAP, сброс буферов, генерация и доставка пар с темпом $R_{\mathrm{Bell}}$, сохранение белловской пары и синхронизация считывания.

# Список литературы


[1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.

[2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.

[3] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.

[4] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.

[5] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.

[6] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.

[7] L. M. Krauss and G. D. Starkman. Universal limits on computation. arXiv:astro-ph/0404510, 2004.

[8] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.

[9] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.

[10] Y. I. Ozhigov. Algorithmic approach to quantum physics. arXiv:quant-ph/0412196, 2004.

[11] R. Srikanth. A computational model for quantum measurement. arXiv:quant-ph/0302160, 2003.

[12] R. Srikanth. The quantum measurement problem and physical reality: A computation theoretic perspective. arXiv:quant-ph/0602114, 2006.

[13] P. C. W. Davies. The implications of a cosmological information bound for complexity, quantum information and the nature of physical law. *Fluctuation and Noise Letters*, 7:C37–C50, 2007. arXiv:quant-ph/0703041.

[14] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.

[15] R. Gambini, L. P. García-Pintos, and J. Pullin. Undecidability as solution to the problem of measurement: Fundamental criterion for the production of events. *International Journal of Modern Physics D*, 20:909–918, 2011. arXiv:1009.3817.

[16] D. Harlow and P. Hayden. Quantum computation vs. firewalls. *Journal of High Energy Physics*, 2013(6):085, 2013.

[17] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.

[18] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

[19] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.

[20] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

[21] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 8:322–328, 1951.

[22] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.

[23] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.

[24] R. Grobe, K. Rzążewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.

[25] O. Ponfilenok. Branch-dependent proper time. viXra:2607.0087, 2026.

[26] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.

[27] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.

[28] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.

[29] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.

[30] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.

[31] D. Coppersmith. Small solutions to polynomial equations, and low exponent RSA vulnerabilities. *Journal of Cryptology*, 10:233–260, 1997.

[32] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.

[33] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.

[34] Y. Rinott, T. Shoham, and G. Kalai. Statistical aspects of the quantum supremacy demonstration. *Statistical Science*, 37(3):322–347, 2022.

[35] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.

[36] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.

[37] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.

[38] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.

[39] N. Gisin. Weinberg's non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.

[40] J. Polchinski. Weinberg's nonlinear quantum mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen paradox. *Physical Review Letters*, 66:397–400, 1991.

[41] D. Mattingly. Modern tests of lorentz invariance. *Living Reviews in Relativity*, 8:5, 2005.

[42] S. Liberati. Tests of lorentz invariance: an update. *Classical and Quantum Gravity*, 30:133001, 2013.

[43] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.

[44] S. Saunders. Branch-counting in the Everett interpretation of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 477:20210600, 2021.